LESSON_10 作业解析

一、编程题

题目：简单表达式求值

【问题描述】

编写一个程序，用于计算给定数学表达式的值。表达式由数字、加号（+）、减号（-）、乘号（*）和除号（/）组成，不包含小括号。用户输入一个数学表达式，程序应输出该表达式的计算结果。

要求：

1. 程序应支持整数和浮点数的计算。
2. 表达式中的数字可以是正数或负数。
3. 表达式应遵循数学运算的优先级规则，即先乘除后加减。

【输入格式】

输入一行表达式，保证表达式格式正确，字符串长度小于等于 16。

例如：3+4*2-6/3

【输出格式】

表达式的值，结果保留 2 位小数。

【样例输入】

3+4*2-6/3

【样例输出】

9.00

【解析】

与课上表达式求值的思路是一样的，只不过这里多了减法和除法，在循环里添加两个判断，分别处理减法和除法就可以了，最后注意结果保留两位小数。

【参考代码】

```
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
stack<double> s;
int main() {
    double a=0,sum=0;
    cin>>a;
```

```
    s.push(a);
    double b=0,x=0; char c;
    //符号与数字成组输入
    while (cin>>c, cin>>b) {
        if (c=='+') {
            s.push(b);
        } else if (c=='-') {
            s.push(-b);
        } else if (c=='*') {
            x=s.top();
            s.pop();
            s.push(x*b);
        } else {
            x=s.top();
            s.pop();
            s.push(x/b);
        }
    }
    while (s.empty()!=1) {
        sum=sum+s.top();
        s.pop();
    }
    cout<<fixed<<setprecision(2)<<sum;
    return 0;
}
```